

上海交通大学

实验报告

姓名 魏俊禧

班级

实验名称

组别

实验指导教师

实验日期

成绩

一、实验目的

1. 测定无源线性电路的幅频特性
2. 理解、掌握低通、高通和带通网络的特性
3. 应用计算机仿真, 加深电路的频率特性的理解

二、实验注意事项

1. 每次改变频率后, 输入信号的幅值不变。
2. 测量时, 交流毫伏表的“地”、功率函数发生器的“地”、以及电路的“地”必须接在一起。

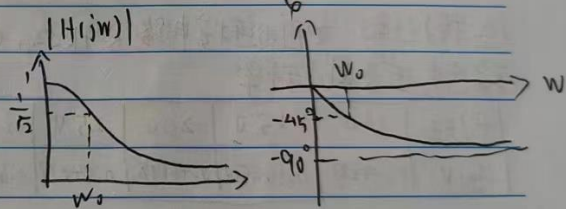
三、实验原理及电路图

1. 低通电路(如图①)

频率响应: $H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1+j\omega RC}$

幅频特性: $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$ (如图②)

相频特性: $\varphi(\omega) = -\tan^{-1}\omega/\omega_0$ (如图③)



图③

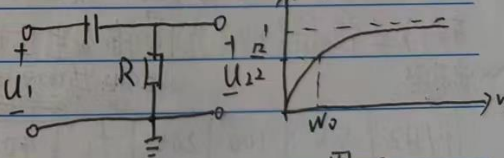
2. 高通电路(如图④)

频率响应: $H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$

幅频特性: $|H(j\omega)| = \frac{\omega/\omega_0}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$ (如图⑤)

相频特性: $\varphi(\omega) = \angle \varphi(\omega)$

截止频率: $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

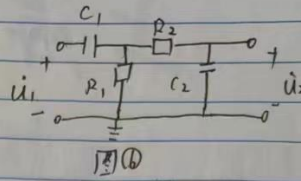


图④

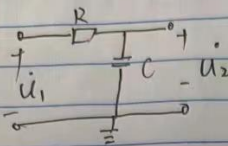
图⑤

3. 带通电路(如图⑥): 用高通+低通

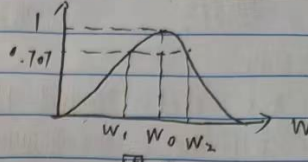
当 $W_{0.7} = 7W$, 传输特性如图⑦



图⑥



图⑦



图⑦

四. 实验内容及电路图 实验内容与实验数据表格

(低频) 任务1: 连接电路如图⑧, $R=8k\Omega$, $C=0.01\mu F$, 输入正弦信号, 电压有效值等于 $1V$, 测量输出电压 U_0 及截止频率 W_0 . $f_0=1.945kHz$

f/HZ	200	500	1K	1.5K	f_0	2K	3K	5K	10K
U_0/V	0.98984	0.96351	0.88566	0.79019	0.707V	0.69728	0.54630	0.36602	0.1940

0.70704V

(高频) 任务2: 如图⑨连接电路 $R=4k\Omega$, $C=0.1\mu F$, 输入正弦信号, 电压 $1V$, 测量输出电压 U_0 及截止频率 $f_0=387.8Hz$

f/HZ	100	150	200	250	300	f_0	500	1K	5K	10K
U_0/V	0.45287	0.36450	0.46198	0.54478	0.61383	0.707V	0.78772	0.92451	0.98713	0.98976

0.70705V

(直通) 任务3: 连接电路如图⑩, $R_1=4k\Omega$, $R_2=8k\Omega$, $C_1=0.1\mu F$, $C_2=0.01\mu F$, 输入正弦信号 $1V$. 测量输入电压以及上限截止频率, 下限截止频率和中心频率。

f/HZ	50	100	200	f_1	400	500	f_0	1K	2K	f_2
U_0/V	0.12850	0.24865	0.44479	0.707V	0.65952	0.70925	U_{0max}	0.75768	0.64116	0.707V
f/HZ	3K	5K	10K	0.53840V	0.76150	0.5383VV				
U_0/V	0.51685	0.35353	0.19041	$V_{0max} = 0.76150$			$0.707V_{0max} = 0.5383805V$			

$U_{0max} = 0.76150$

$f_1 = 265.9Hz$

$f_2 = 2.809kHz$

$f_0 = 867Hz$

上海交通大学

实验报告

实验日期

成绩

五、数据分析

任务一：各电路中幅频特性曲线元件图。

任务二：各电路的截止频率与理论值

$$\begin{aligned} \text{① 低通: } W_{0\text{理}} &= \frac{1}{RC} = 12500 \\ W_{1\text{测}} &= f_0 \cdot 2\pi = 12220.80 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} W_{0\text{理}} &= \frac{1}{RC} = 12500 \\ W_{1\text{测}} &= f_0 \cdot 2\pi = 12220.80 \end{aligned}} \right\} \eta = \frac{\Delta W}{W_{\text{理}}} \times 100\% = 2.23\%$$

$$\begin{aligned} \text{② 高通: } W_{0\text{理}} &= \frac{1}{RC} = 2500 \\ W_{1\text{测}} &= f_0 \cdot 2\pi = 2436.62 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} W_{0\text{理}} &= \frac{1}{RC} = 2500 \\ W_{1\text{测}} &= f_0 \cdot 2\pi = 2436.62 \end{aligned}} \right\} \eta = \frac{\Delta W}{W_{\text{理}}} \times 100\% = 2.54\%$$

$$\begin{aligned} \text{③ 带通: } W_{1\text{理}} &= \frac{1}{R_1 C_1} = 2500 \\ W_{1\text{测}} &= f_1 \cdot 2\pi = 1670.70 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} W_{1\text{理}} &= \frac{1}{R_1 C_1} = 2500 \\ W_{1\text{测}} &= f_1 \cdot 2\pi = 1670.70 \end{aligned}} \right\} \eta_1 = \frac{\Delta W_1}{W_{1\text{理}}} \times 100\% = 33.17\%$$

$$\begin{aligned} W_{2\text{理}} &= \frac{1}{R_2 C_2} = 12500 \\ W_{2\text{测}} &= f_0 \cdot 2\pi = 17649.47 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} W_{2\text{理}} &= \frac{1}{R_2 C_2} = 12500 \\ W_{2\text{测}} &= f_0 \cdot 2\pi = 17649.47 \end{aligned}} \right\} \eta_2 = \frac{\Delta W_2}{W_{2\text{理}}} \times 100\% = 41.19\%$$

误差分析：①与②的误差值较小故符合预期，而③的误差分析^{后，其原因主要}将在~~下节思考~~
~~题2中给出~~。来源于电路频率改变带来的输出电压变化较大产生较大误差；②元件都含有内阻，有所影响；③元件特性参数与~~实际~~^{标定}不符，带来偏差。

六、思考题

1. 随着当下对网络资源需求空前增长，网络负担沉重，从而引起网络性能下降，网络传输特性测量可以对网络性能指标进行提取分析从而优化网络设置，进行有效的网络管理

2. 误差来源: ① 实验时所用的电感线圈、电容等因使用时间过长导致其参数与标出的不一致, 从而使理论计算值与实际真实的理论值也不相符, 误差增大

② 实验时通过手云力调节频率,寻找截止频率的大小,无法做到非常精确地找到峰值,宽带带误差

③实验时各器具均含一定内阻,带来误差

④ 调节 f 时, 电源输出电压会有所变化, 在 $50\text{Hz} \sim 10\text{kHz}$ 的巨大频率电压变化较大, 故会产生较大误差, 而普通

